

Projekt LDAP und SAMBA

Erstellt von Lilas Dahdal und Alex Wöhrer

Projektidee

Installation und Konfiguration eines Samba Active Directory Domain Controllers unter Ubuntu Server 24.04 mit Windows-10-Pro-Client. Einrichtung von zwei Samba-Active-Directory-Domain-Controller mit der gleichen Domäne

Inhaltsverzeichnis

- [Netzwerkplanung](#)
- [Ablauf](#)
 - [1. Installation Ubuntu Server](#)
 - [2. Installation Samba](#)
 - [3. Kerberos](#)
 - [4. DNS](#)
 - [5. Windows 10](#)
 - [6. Domänenbeitritt](#)
 - [7. Funktionstests](#)
 - [8. Gruppen erstellen](#)
 - [9. Organisationseinheiten \(OU\)](#)
 - [10. Benutzer erstellen](#)
 - [11. Gruppenzugehörigkeit hinzufügen](#)
 - [12. Berechtigungen hinzufügen](#)
 - [13. Einrichten eines zweiten Samba-Domain-Controllers](#)
 - [13.1 Voraussetzung auf DC1 prüfen](#)
 - [13.2 DC2 vorbereiten](#)
 - [13.3 Datei /etc/hosts auf DC2](#)
 - [13.4 Statische IP-Adresse auf DC2 konfigurieren](#)
 - [13.5 Netzwerkverbindung zwischen DC1 und DC2 testen](#)
 - [13.6 Samba-Paket installieren \(DC2\)](#)
 - [13.7 Vorhandene Samba-Dienste auf DC2 deaktivieren](#)
 - [13.8 Kerberos auf DC2 konfigurieren](#)
 - [13.9 DC2 als zusätzlichen Domain Controller joinen](#)
 - [13.10 Erzeugte Samba-Konfiguration prüfen](#)
 - [13.11 Kerberos-Datei von Samba verwenden](#)
 - [13.12 Samba-AD-DC-Dienst aktivieren](#)
 - [13.13 DNS-Einstellungen nach dem Join anpassen](#)
 - [13.14 DNS-Einträge von DC2 prüfen](#)
 - [13.15 Active-Directory-Replikation prüfen](#)
 - [13.16 Datenbankzustand prüfen](#)
 - [13.17 Offene Ports prüfen](#)
 - [13.18 Abschließende Prüfungen](#)

- [Command-Erklärungen](#)

Netzwerkplanung

Domänenname: `fruehwald.homenet.com`

NetBIOS-Domäne: `HOMENET`

Ubuntu Domain Controller:

- Hostname: `dc1`
- IP: `192.168.10.10`

für die Einrichtung eines zweiten Domain Controller:

- Hostname: `dc2`
- IP: `192.168.10.11`

Windows 10

- IP: `192.168.10.20`

VirtualBox

Adapter 1

- NAT

Adapter 2

- Internes Netzwerk

Name: `fruehwald`

Ablauf

1. Installation Ubuntu Server

Am besten wäre Ubuntu Server 24.04, da es ein stabiles Linux-Serversystem mit langfristigem Support ist und als gute Plattform für Samba Active Directory fungiert.

Hostname festlegen

```
sudo hostnamectl set-hostname dc1
```

Ausgabe kontrollieren

```
hostname -f
```

Netzwerk prüfen: Prüfen, welche Netzwerkkarte vorhanden ist, um die richtige Netzwerkkarte für das interne Domänennetz zu identifizieren

```
ip addr
```

Netplan konfigurieren: Netzwerkkonfiguration würde bearbeitet

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

- Beispiel:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.10/24]
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Konfiguration prüfen<

```
sudo netplan generate
```

Änderungen übernehmen

```
sudo netplan apply
```

Kontrolle

```
ip addr
ip -br addr
```

- Ausgabe

```
enp0s3 UP 10.0.2.15/24
endps8 UP 192.168.10.10/24
```

2. Installation Samba

Paketliste aktualisieren

```
sudo apt update  
sudo apt update -y
```

Samba installieren

```
sudo apt install samba samba-ad-dc samba-ad-provision krb5-user -y
```

Diese Pakete enthalten:

- Samba
- Active Directory Domain Controller
- LDAP
- DNS
- Kerberos

Domäne erstellen

```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Einstellungen

```
Realm:  
FRUEHWALD.HOMENET.COM  
  
Domain:  
HOMENET  
  
Server Role:  
dc  
  
DNS Backend:  
SAMBA_INTERNAL  
  
DNS Forwarder:  
8.8.8.8
```

Dabei wird automatisch erzeugt:

- LDAP-Datenbank
- Kerberos-Datenbank

- DNS-Zonen
- Administrator-Konto
- Computerkonten

Samba-Dienst prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Der Dienst sollte als active (running) angezeigt werden.

Samba-Konfiguration prüfen

```
testparm
```

liest die Datei /etc/samba/smb.conf ein und überprüft sie auf grundlegende Konfigurationsfehler.

3. Kerberos

Kerberos-Konfiguration übernehmen: Ubuntu verwendete zunächst die Standardkonfiguration ([ATHENA.MIT.EDU](#)). Erst nach dem Ersetzen der Konfigurationsdatei konnte sich der Client korrekt am eigenen Kerberos-Realm anmelden.

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Kontrolle

```
cat /etc/krb5.conf
```

Kerberos testen

```
kinit administrator
```

Ticketanzeigen

```
klist
```

4. DNS

DNS-Einträge prüfen: Da Windows den Domain Controller ausschließlich über die DNS-Einträge findet

- Hosteintrag

```
host dc1.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

- LDAP-SRV

```
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

- Kerberos-SRV

```
host -t SRV _kerberos._tcp.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

5. Windows 10

Netzwerk prüfen: Zur Kontrolle der IP-Adresse und des verwendeten DNS-Server

```
ipconfig /all
```

Verbindung testen

```
ping 192.168.10.10
```

DNS testen

```
nslookup dc1.fruehwald.homenet.com
```

6. Domänenbeitritt

Nach der Netzwerkkonfiguration wurde der Windows-Client der Domäne `fruehwald.homenet.com` in den Einstellungen hinzugefügt

Vorgehensweise:

1. Startmenü öffnen.
2. Dieser PC mit der rechten Maustaste anklicken → Eigenschaften.
3. Rechts auf Erweiterte Systemeinstellungen klicken.
4. Im Fenster Systemeigenschaften den Reiter Computernamen auswählen.
5. Auf Ändern... klicken.
6. Domäne auswählen und `fruehwald.homenet.com` eingeben.

Domänenkonto: Administrator

Nach erfolgreichem Beitritt Windows neustraten

7. Funktionstests

Angemeldete Benutzer prüfen

```
whoami
```

- Ausgabe:

```
homenet\administrator
```

Anmeldeserver prüfen

```
echo %LOGONSERVER%
```

- Ausgabe:

```
\\DC1
```

Domain Controller suchen

```
nltest /dsgetdc:fruehwald.homenet.com
```

Benutzer im AD anzeigen

```
sudo samba-tool user list
```

Computerobjekte anzeigen

```
sudo samba-tool computer list
```

8. Gruppen erstellen

In Ubuntu

```
sudo samba-tool group add IT
```

Gruppen anzeigen

```
sudo samba-tool group list
```

Gruppen löschen: Dieser Command löscht nur die Gruppe und die Mitgliedschaft, die Benutzerkonten bleiben bestehen

```
sudo samba-tool group delete IT
```

9. Organisationseinheiten (OU)

Anstatt alle Benutzer unter Users zu lassen, könnten OUs erstellt werden.

Beispiel:

```
fruehwald.homenet.com
├── OU=Mitarbeiter
│   ├── OU=Aerzte
│   └── OU=IT
├── OU=Computer
│   ├── OU=Clients
│   └── OU=Server
└── OU=Gruppen
```

Erstellen

```
sudo samba-tool ou create "OU=IT,OU=Mitarbeiter,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com"
```

Anzeigen

```
sudo samba-tool group listmembers IT"
```

10. Benutzer erstellen

In Ubuntu


```
sudo samba-tool create max.mueller 'SicheresPasswort123'
```

Benutzer anzeigen

```
sudo samba-tool user list
```

Benutzerinformation ergänzen

```
sudo samba-tool user edit max.mueller
```

Administratorrechte erhalten

```
samba-tool group addmembers "Domain Admins" max.mueller
```

11. Gruppenzugehörigkeit hinzufügen

In Ubuntu

```
sudo samba-tool group addmembers IT max.mueller,<weitere User>
```

Mitglieder einer Gruppe anzeigen

```
samba-tool group listmembers Aerzte
```

12. Berechtigungen hinzufügen

Ordner anlegen

```
sudo mkdir -p /srv/samba/patientendaten  
sudo mkdir -p /srv/samba/verwaltung
```

Besitzer und Gruppen setzen

```
sudo chown root:IT /srv/samba/it
```

Freigaben in der `smb.conf` erstellen

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Beispiel was man ergänzen kann:

```
[Verwaltung]
  path = /srv/samba/verwaltung
  browseable = yes
  read only = yes
  valid users = @Verwaltung @IT
  write list = @Verwaltung @IT
```

Mit "invalid users = @IT" wird der Zugriff komplett verweigert => bei den Benutzern öffnet sich beim Versuch den Ordner zu öffnen ein Anmeldefenster

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Samba-Konfiguration prüfen

```
testparm
```

Wenn Loaded services file OK erscheint, passt die Konfiguration

Samba neu starten

```
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl restart nmbd
```

13. Einrichten eines zweiten Samba-Domain-Controllers

Wichtig für der Einrichtung:

- DC1: erster Domain Controller
- DC2: zusätzlicher Domain Controller
- Domäne bzw. DNS-REALM: fruehwald.homenet.com
- NetBIOS-Domänenname: FRUEHWALD

Durch die Einrichtung eines zweiten Domain Controller stehen zwei Server für Anmeldung, DNS und Active Directory zur Verfügung => wichtig falls einer ausfällt.

13.1 Voraussetzung auf DC1 prüfen

Hostname prüfen

```
hostname  
hostname -f
```

Erwartete Ausgabe

```
dc1  
dc1.fruehwald.homenet.com
```

IP-Adresse prüfen

```
ip addr
```

Erwartete Ausgabe

```
192.168.10.10
```

Samba-Dienste prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Der Dienst sollte als **active (running)** angezeigt werden. Falls der Dienst nicht läuft:

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

Dmomaneninformationen prüfen

```
sudo samba-tool domain info 127.0.0.1
```

Alternativ auch:

```
sudo samba-tool domain info 192.168.10.11
```

Der Befehl zeigt unter anderem die Domäne, den Forest, den Domain Controller und den Standort an.

DNS-Auflösung prüfen

```
host -t A dc1.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
```

Dadurch prüft man:

- den normalen DNS-Eintrag von DC1,
- den LDAP-Dienst der Domäne,
- den Kerberos-Dienst der Domäne

Kerberos prüfen

```
kinit Administrator
```

Dann wird das Kennwort des Domäneadministrators gefragt.

erhaltenes Kerberos-Ticket anzeigen:

```
klist
```

Im Ticket sollte `Administrator@FRUEHWALD.HOMENET.COM` enthalten.

13.2 DC2 vorbereiten

Hostname setzen

```
sudo hostnamectl set-hostname dc1
```

dann prüfen

```
hostname
```

Erwartete Ausgabe

```
dc2
```

13.3 Datei /etc/hosts auf DC2

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/hosts
```

dann (bei unserem Beispiel) zu dem bearbeiten:

```
127.0.0.1 localhost 192.168.10.10
dc1.fruehwald.homenet.com dc1
192.168.10.11 dc2.fruehwald.homenet.com dc2
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

dann prüfen

```
hostname -f
```

Erwartete Ausgabe

```
192.168.10.11 dc2.fruehwald.homenet.com dc2
```

13.4 Statische IP-Adresse auf DC2 konfigurieren

YAML-Datei anzeigen lassen

```
ls /etc/netplan
```

YAML-Datei öffnen

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

(je nach wie die Datei heißt, wird sie dann mit den Befehl `sudo nano /etc/netplan/` bearbeitet)

- Beispiel:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.11/24]
      routes:
        - to: default
```

```
via: 192.168.10.1
nameservers:
  search: fruehwald.homenet.com
addresses: [192.168.10.10/24]
```

Netzwerk prüfen:

```
ip addr
```

Konfiguration prüfen

```
sudo netplan generate
```

Änderung übernehmen

```
sudo netplan apply
```

Ip-Adressen und Routing prüfen

```
ip addr
ip route
```

13.5 Netzwerkverbindung zwischen DC1 und DC2 testen

auf DC2

```
ping -c 4 192.168.10.10
```

auf DC1

```
ping -c 4 192.168.10.11
```

DNS-Auflösung prüfen: Falls es nicht funktioniert sollte der Join nicht durchgeführt werden.

```
host dc1.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
```

13.6 Samba-Paket installieren (DC2)

Paketliste aktualisieren

```
sudo apt update  
sudo apt update -y
```

Samba installieren

```
sudo apt install samba smbclient winbind krb5-user dnsutils acl attr -y
```

Während der Installation von `krb5-user` kann nach dem Kerberos-Realm gefragt werden.

```
FRUEHWALD.HOMENET.COM
```

13.7 Vorhandene Samba-Dienste auf DC2 deaktivieren

nur Einzelkomponente werden beendet

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
```

dann deaktiviert

```
sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
```

AD-DC-Dienst wird ebenfalls gestoppt

```
sudo systemctl stop samba-ad-dc
```

Das verhindert, dass während des Domain-Joins bereits ein Samba-Dienst mit einer unvollständigen Konfiguration läuft.

13.8 Kerberos auf DC2 konfigurieren

Kerberos-Konfigurationsdatei öffnen

```
sudo nano /etc/krb5.conf
```

- Beispiel:

```
[libdefaults]
    default_realm = FRUEHWALD.HOMENET.COM
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true
```

Kerberos testen:

```
kinit Administrator
klist
```

Falls ein falsches oder altes Ticket vorhanden ist, kann es vorher gelöscht werden

```
kdestroy
```

WICHTIG: danach mit `kinit Administrator` erneut ein Ticket anfordern

13.9 DC2 als zusätzlichen Domain Controller joinen

Join-Befehl

```
sudo samba-tool domain join fruehwald.homenet.com DC \
-U "FRUEHWALD\Administrator" \ => Administratorkonto der Domäne
--realm=FRUEHWALD.HOMENET.COM \ => Kerberos-Realm festlegen
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL => Aktiviert den internen DNS-Server von Samba auf
DC2
```

(Mit `\` wird festgelegt, dass der Befehl in der nächsten Zeile fortgesetzt wird. Nach dem `\` kann ENTER gedrückt werden, ohne dass der Befehl bereits ausgeführt wird.)

13.10 Erzeugte Samba-Konfiguration prüfen

Nach dem Join sollte die Datei `/etc/samba/smb.conf` automatisch erstellt werden.

```
sudo cat /etc/samba/smb.conf
```

- Typische Inhalt:

```
[global]
    dns forwarder = 192.168.10.1
```



```
netbios name = DC2
realm = FRUEHWALD.HOMENET.COM
server role = active directory domain controller
workgroup = FRUEHWALD

[sysvol]
path = /var/lib/samba/sysvol
read only = No

[netlogon]
path = /var/lib/samba/sysvol/fruehwald.homenet.com/scripts
read only = No
```

Konfiguration überprüfen

```
testparm
```

Bei der Ausgabe ist `server role = active directory domain controller` insbesondere wichtig! Damit bestätigt `testparm`, dass Samba diesen Server laut seiner Konfiguration tatsächlich als Active-Directory-Domain-Controller behandelt. Sollte bei beiden Domain Controller in der Ausgabe erscheinen. Jedoch beweist das nicht, dass DC1 und DC2 korrekt miteinander replizieren. Zusätzlich:

```
sudo samba-tool drs showrepl
```

13.11 Kerberos-Datei von Samba verwenden

Nach dem Join erzeugt Samba eine passende Kerberos-Konfigurationsdatei.

Datei suchen

```
sudo find /var/lib/samba -name krb5.conf
```

Datei sichern

```
sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.backup
```

symbolischer Link erstellen

```
sudo ln -s /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Prüfen

```
ls -l /etc/krb5.conf
```

Anschließend Kerberos erneut testen (s. 13.9). WICHTIG: Kerberos muss als erster gelöscht werden!!

13.12 Samba-AD-DC Dienst aktivieren

Dienst freischalten

```
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
```

Dann aktivieren und sofort starten

```
sudo systemctl enable --now samba-ad-dc
```

Status prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Dienst sollte als **active (running)** angezeigt werden.

Dienst restarten (falls Änderungen an der Konfiguration vorgenommen wurden)

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

13.13 DNS-Einstellungen nach dem Join anpassen

Nach dem Join kann DC2 sich selbst als ersten DNS-Server und DC1 als zweiten DNS-Server verwendet werden. Sowie bei 13.5 müssen die IP-Adressen konfiguriert werden

- Beispiel für DC2

```
nameservers:  
  search:  
    - fruehwald.homenet.com  
addresses:  
  - 192.168.10.11  
  - 192.168.10.10
```

Danach wieder Netzwerk prüfen und übernehmen (s. 13.5)

- Beispiel für DC1

```
nameservers:
  search:
    - fruehwald.homenet.com
  addresses:
    - 192.168.10.10
    - 192.168.10.11
```

Für Windows-Clients sollten ebenfalls beide internen Domain Controller als DNS-Server verwendet werden:

1. Win + R drücken
2. `nspc.cpl` eingeben
3. ENTER
4. Rechtsklick auf den verwendeten Netzwerkadapter --> Eigenschaften
5. `Internetprotokoll, Version 4(TCP/IPv4)` auswählen
6. Auf Eigenschaften klicken
7. Bei `Folgende DNS-Serveradresse verwenden` eintragen (Beispiel):

```
Bevorzugter DNS-Server: 192.168.10.10 (DC1)
Alternativer DNS-Server: 192.168.10.11 (DC2)
```

8. OK --> Schließen in der Windows-Eingabeaufforderung prüfen:

```
ipconfig /all
```

13.14 DNS-Einträge von DC2 prüfen

auf DC2 oder DC1:

```
host -t A dc2.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.fruehwald.homenet.com => sollten beide Domain
Controller erhalten
```

DNS-Eintrag abfragen

```
sudo samba-tool dns query dc1.fruehwald.homenet.com \
fruehwald.homenet.com dc2 A \
-U Administrator
```

13.15 Active-Directory-Replikation prüfen

Prüfen

```
sudo samba-tool drs showrepl
```

Dieser Command zeigt den Replikationszustand des lokalen Domain Controllers an. Unter den eingehenden und ausgehenden Verbindungen sollte DC1 und DC2 erscheinen.

Übersicht aller Domain-Controller:

```
sudo samba-tool computer list
```

Domain-Controller können gezielt über LDAP geprüft werden

```
host -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.fruehwald.homenet.com
```

Replikationsverbindung prüfen auf DC2

```
sudo samba-tool drs bind dc1.fruehwald.homenet.com
```

Replikationsverbindung prüfen auf DC1

```
sudo samba-tool drs bind dc2.fruehwald.homenet.com
```

13.16 Datenbankzustand prüfen

auf beiden Domain-Controllern:

```
sudo samba-tool dbcheck
```

ausführliche Prüfung:

```
sudo samba-tool dbcheck --cross-ncs
```

13.17 Offene Ports prüfen

von Samba verwendete Ports anzeigen

```
sudo ss -tulpn | grep samba
```

Zu den wichtigen Diensten gehören unter anderem:

- DNS,
- Kerberos,
- LDAP,
- SMB,
- RPC,
- Global Catalog

13.18 Abschließende Prüfungen

auf DC1

```
hostname -f  
sudo systemctl status samba-ad-dc  
sudo samba-tool drs showrepl
```

auf DC2

```
hostname -f  
sudo systemctl status samba-ad-dc  
sudo samba-tool drs showrepl  
sudo samba-tool dbcheck  
kinit Administrator  
klist
```

DNS-Testen auf beiden Servern

```
host dc1.fruehwald.homenet.com  
host dc2.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
```

Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, arbeiten DC1 und DC2 als Domain-Controller derselben Domain. 🙌

Command-Erklärungen

ctl in der Linux-Umgebung bezieht sich auf systemctl, ein Command, das zur Verwaltung vom systemd-Dienste verwendet wird. Es ermöglicht Benutzern Dienste zu steuern, deren Status zu überprüfen und Systeme zu starten oder herunterzufahren. Es erleichtert dadurch die Steuerung von Diensten und deren Verwaltungen. systemd-Dienste wiederum werden über Unit-Dateien verwaltet und können mit systemctl gestartet,

gestoppt, aktiviert, deaktiviert und überwacht werden.

Unit-Dateien enthalten Informationen die für die Verwaltung von Diensten, Sockets, geräten und anderen Komponenten in einem Linux-System erforderlich sind.

cat wird Verwendet um den Inhalt von Dateien anzuzeigen.

nano wird verwendet um den Inhalt von Dateien zu bearbeiten.

Netplan-Datei:

```
network:
  Version: 2
  ethernets:
    DEVICE_NAME:
      Dhcp4: yes/no
      Addresses: [IP_ADDRESS/NETMASK]
      Gateway: GATEWAY
      Nameservers:
        Addresses: [NAMESERVER_1, NAMESERVER_2]
```

- DEVICE_NAME: Name der Schnittstelle
- Dhcp4: ja oder nein, abhängig von der dynamischen oder statischen IP-Adresse
- Adressen: IP-Adressen des Geräts in Präfixschreibweise
- Gateway: Zur Verbindung mit einem externen Netzwerk
- Nameserver: Adresse des DNS-Server